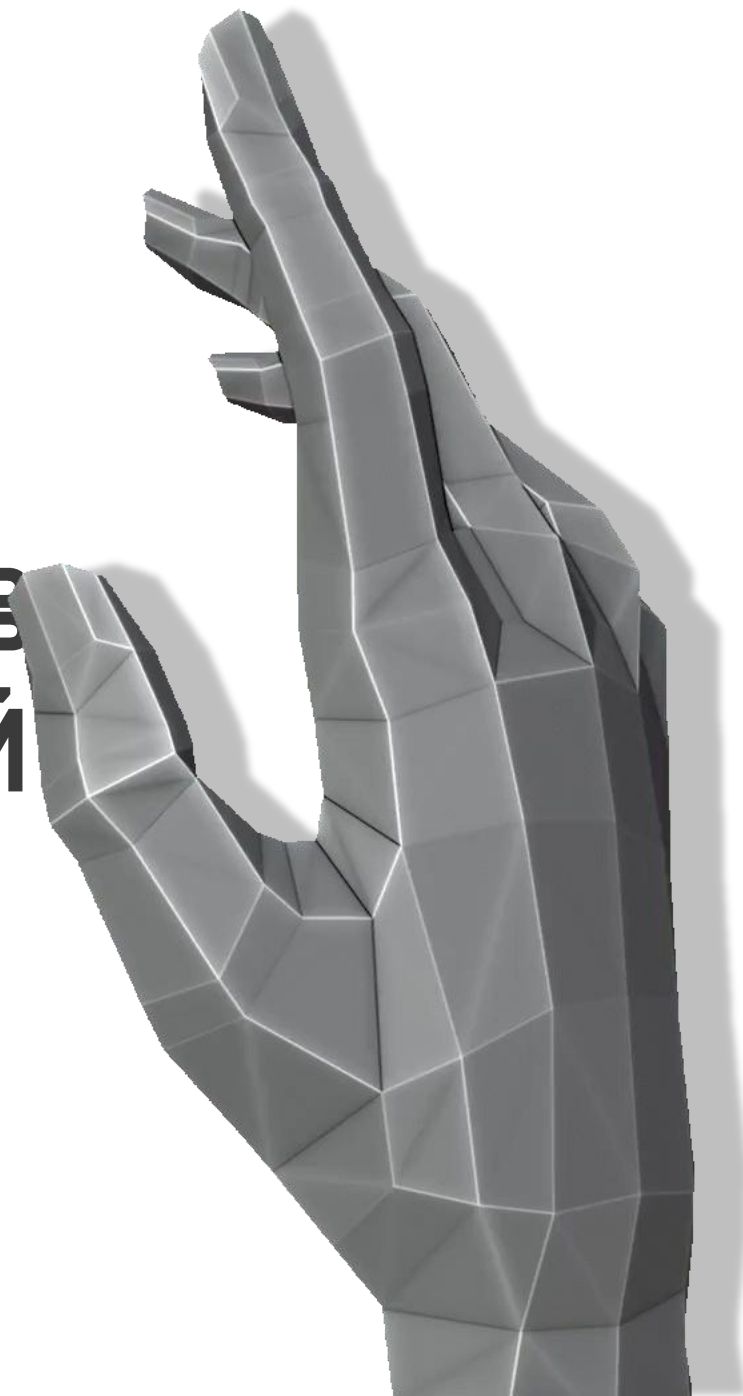


**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
КАК ФОРМЫ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ**



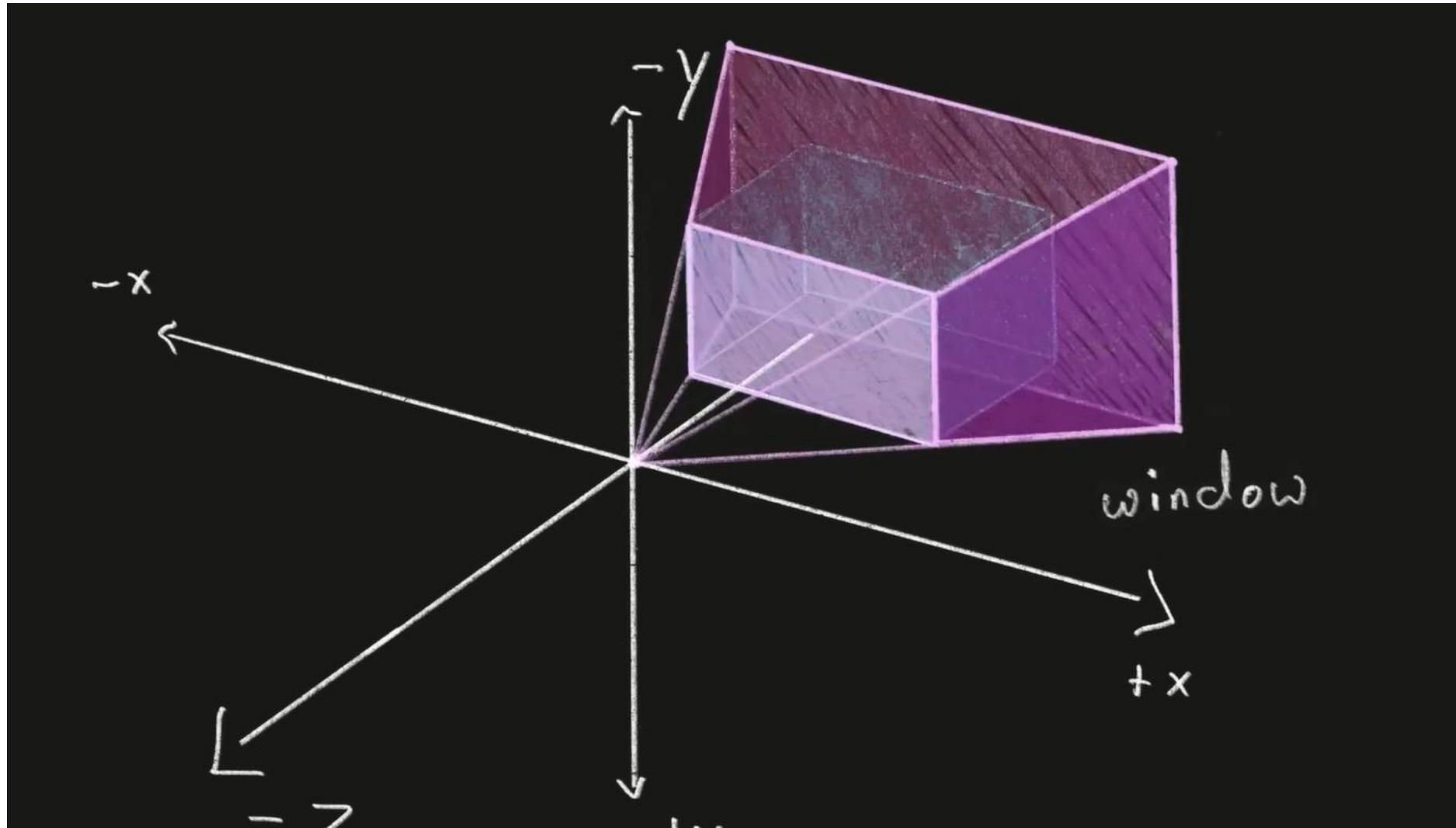
Трёхмерный объект в цифровой среде – это математическое описание структуры, формы и свойств предмета, которое позволяет визуализировать его на экране и взаимодействовать с ним в виртуальном пространстве.

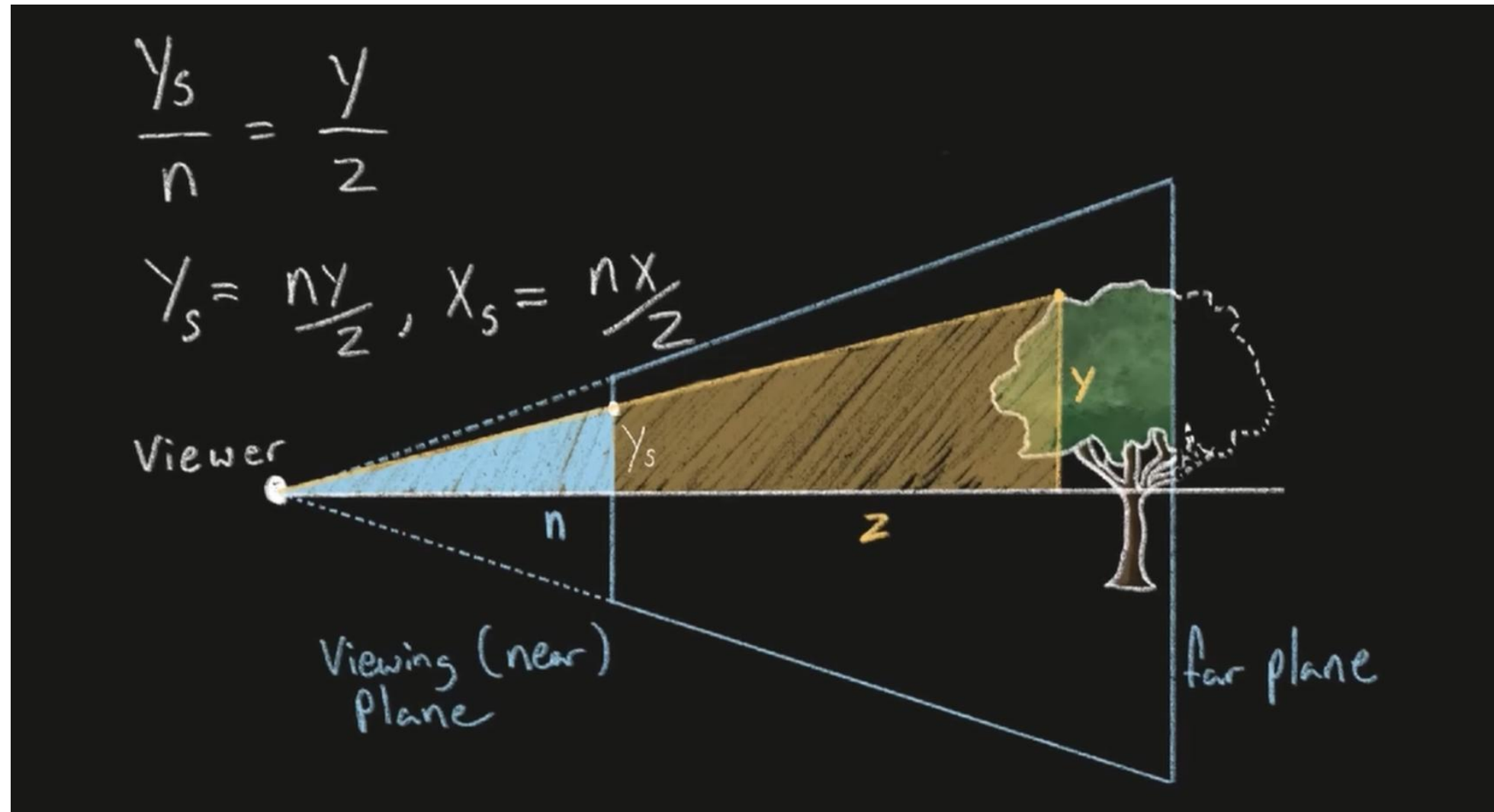
ПОВЕРХНОСТНЫЕ МОДЕЛИ

Полигональное представление

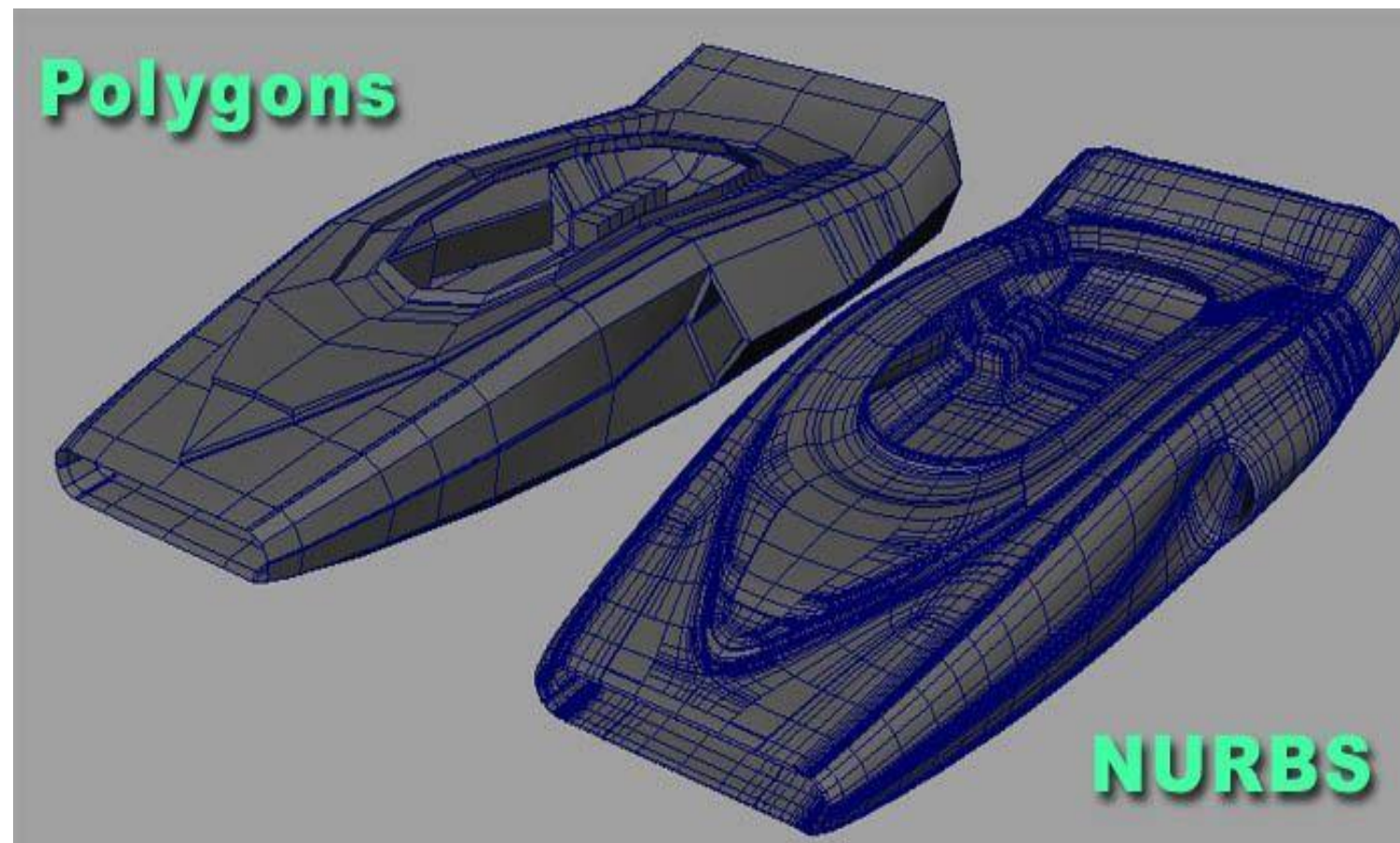
поверхностные модели

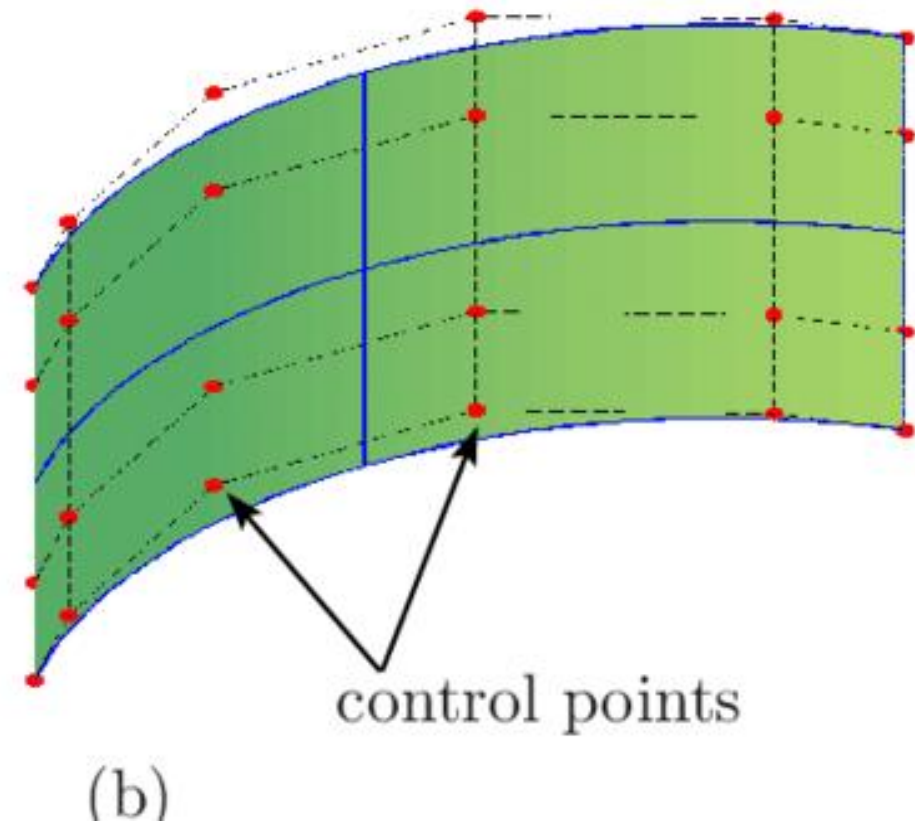
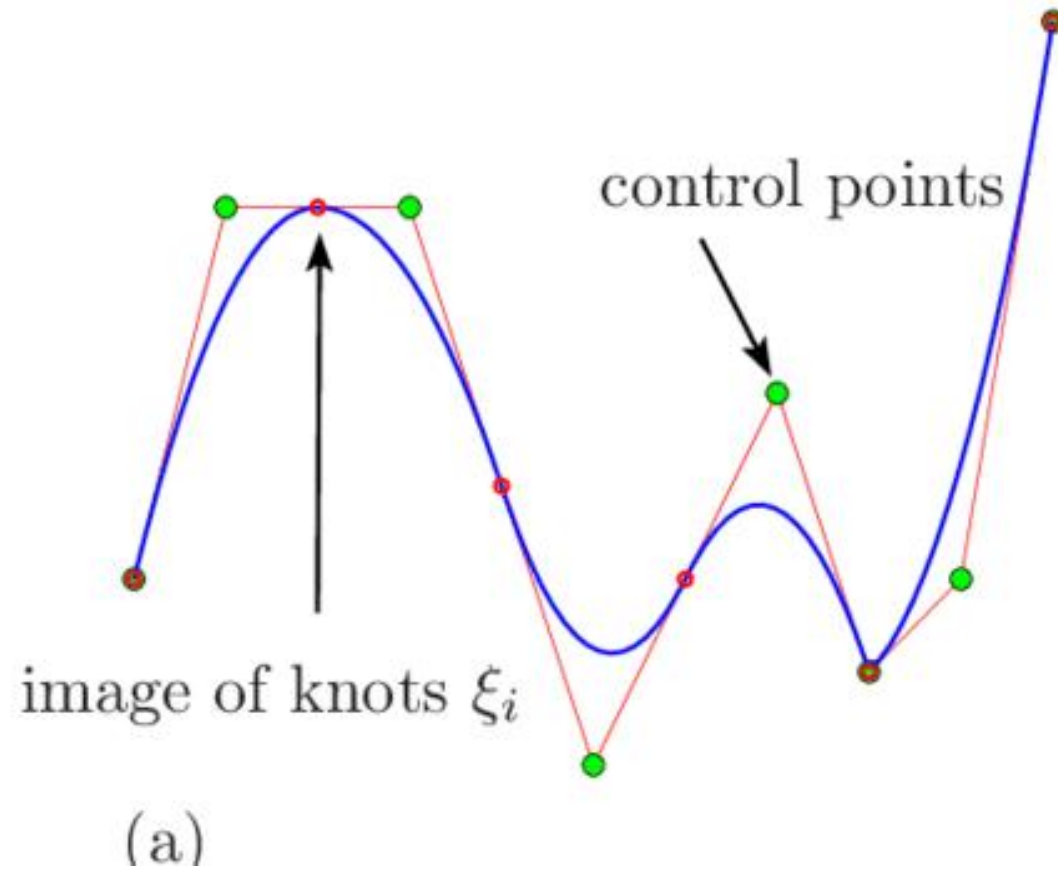






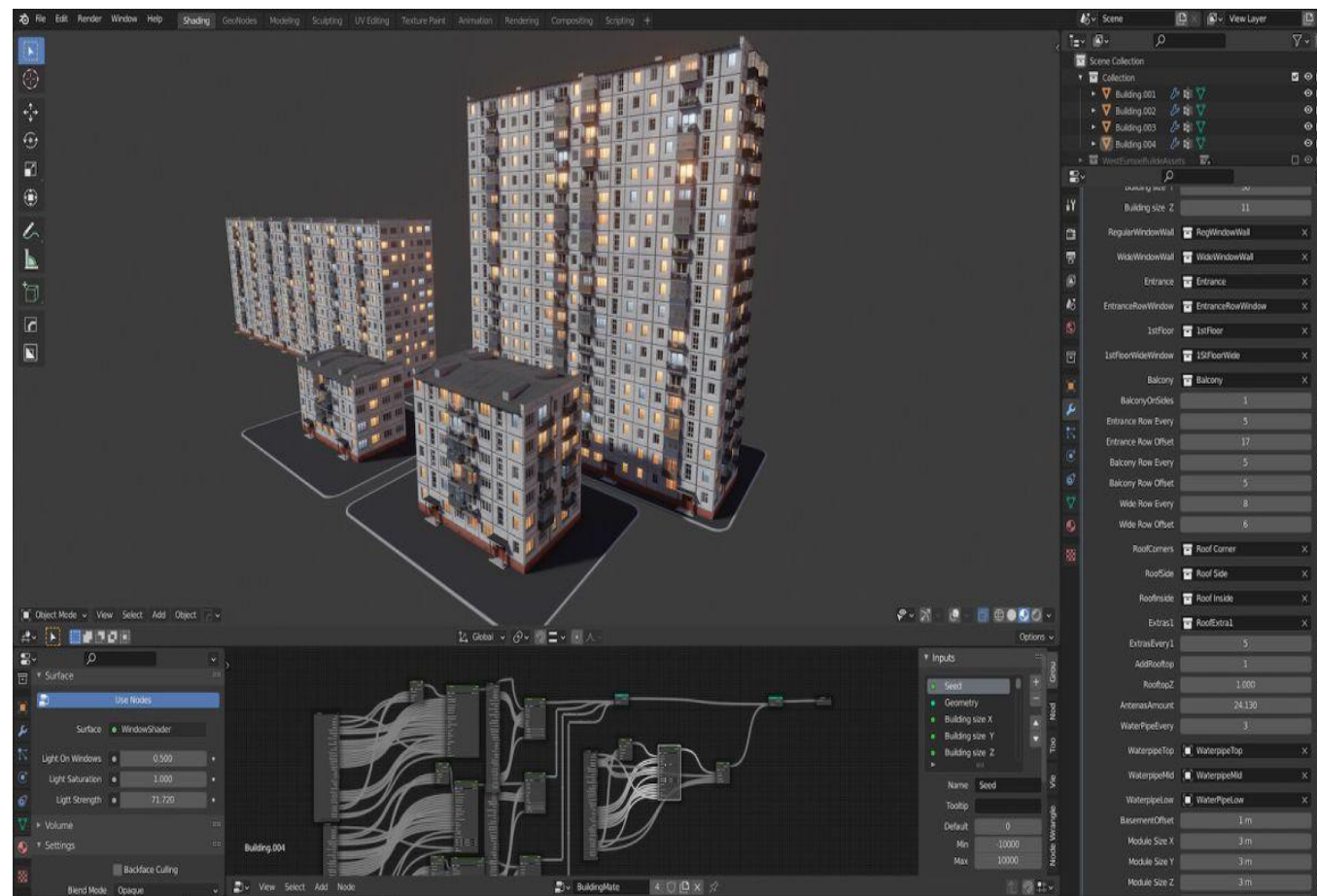
NURBS (В-сплайны)



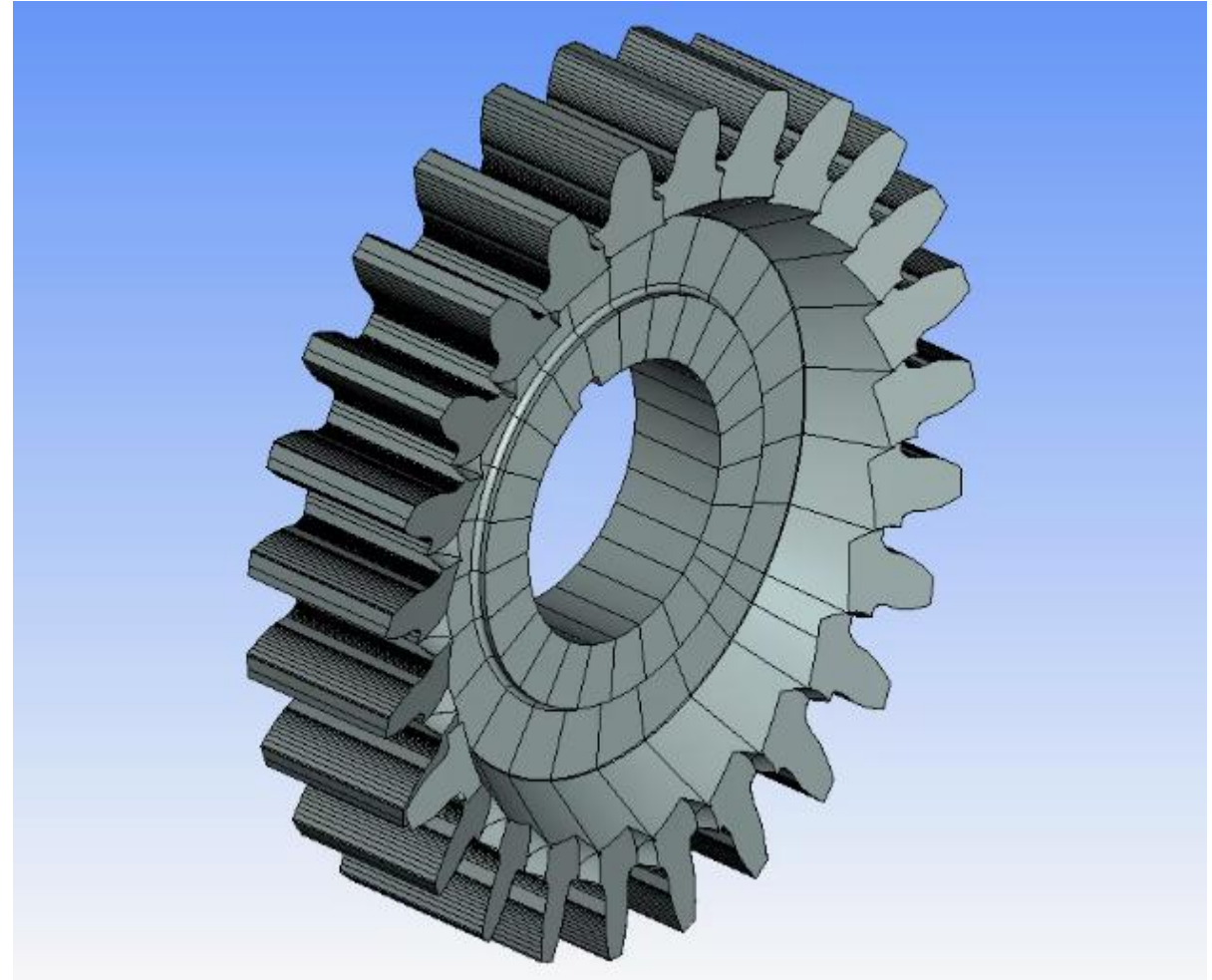


поверхностные модели

Процедурные

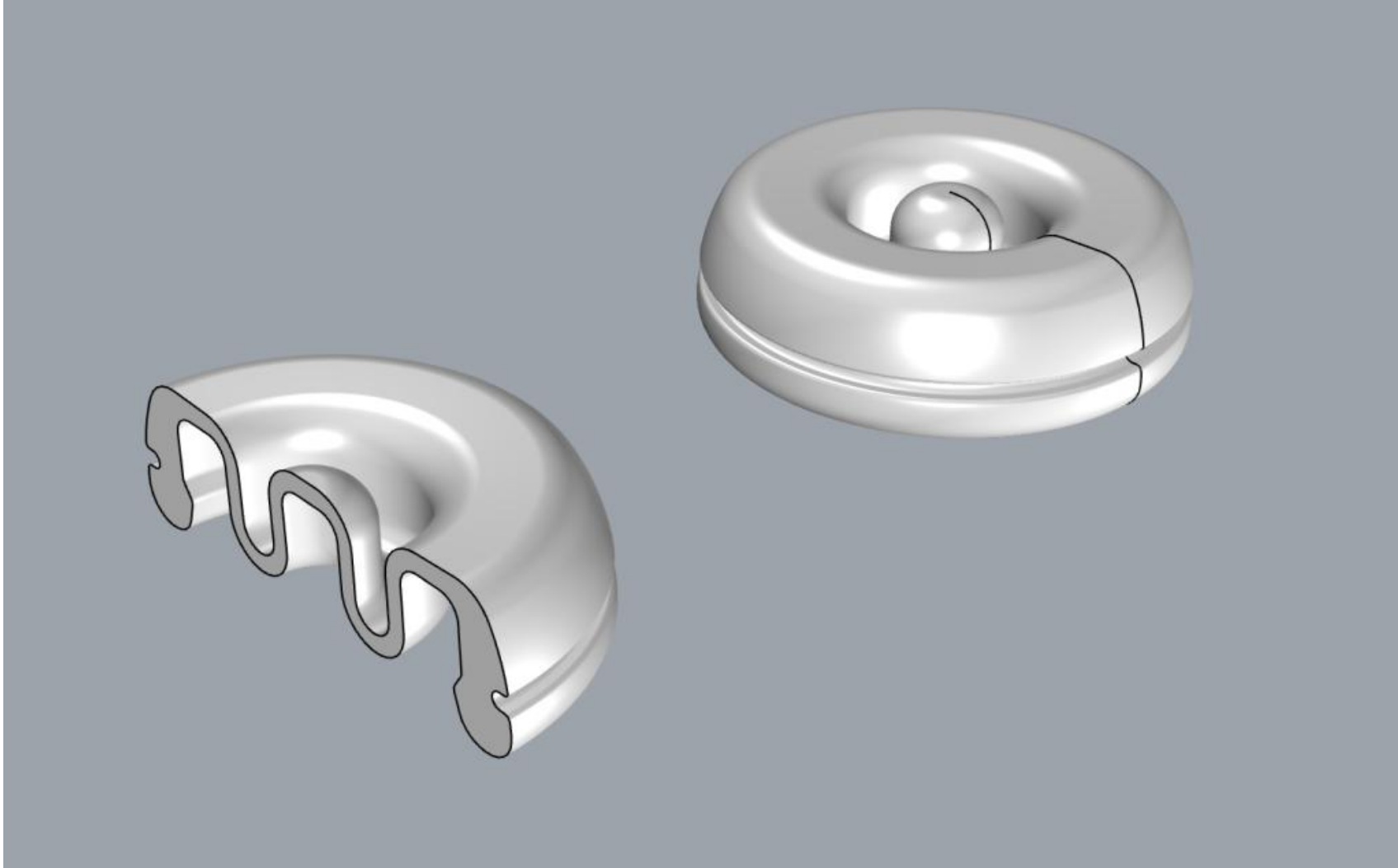


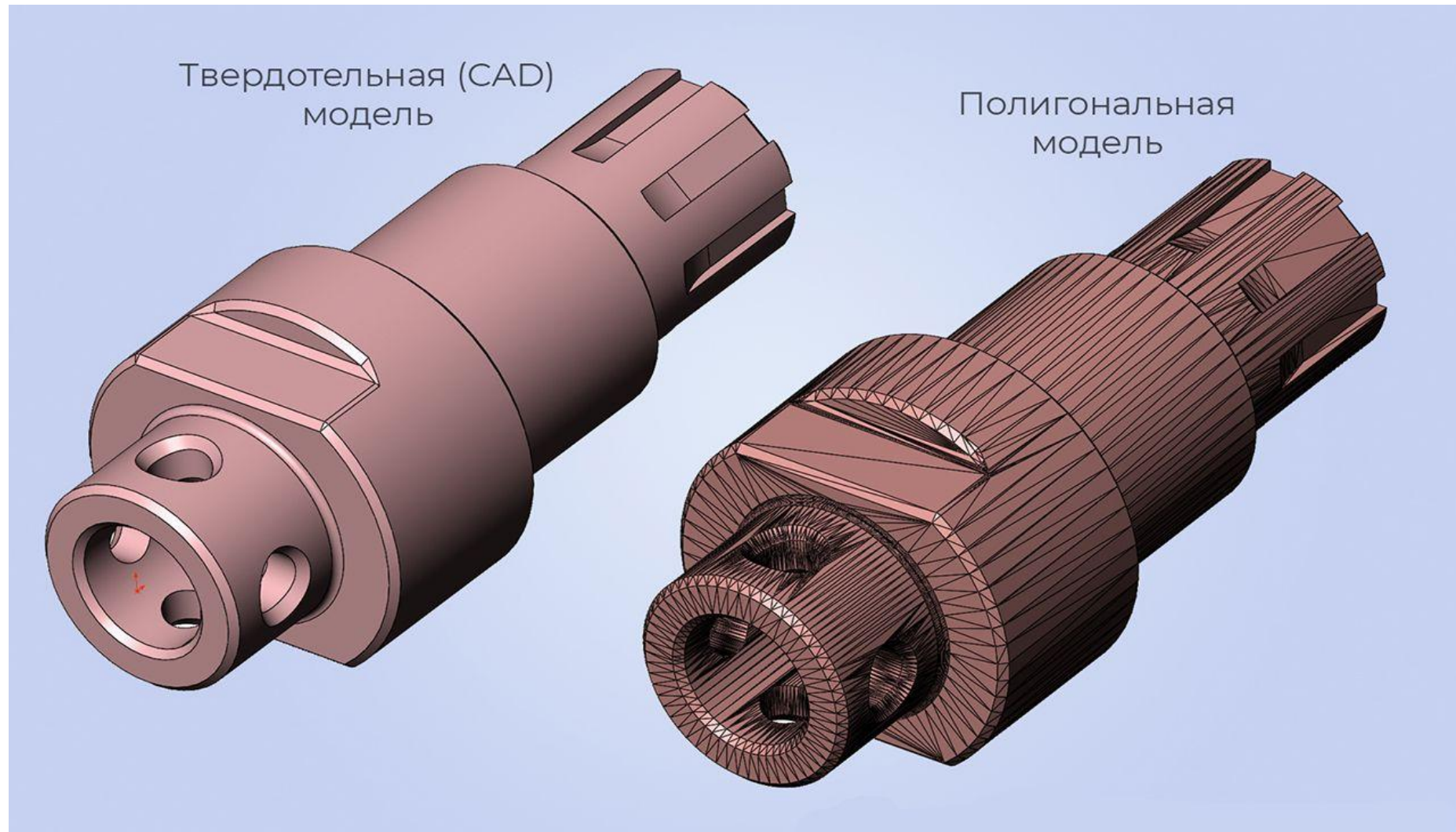
Параметрические



ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

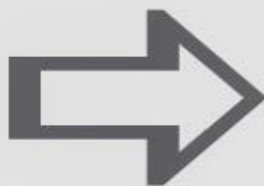
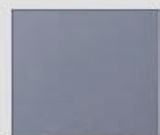
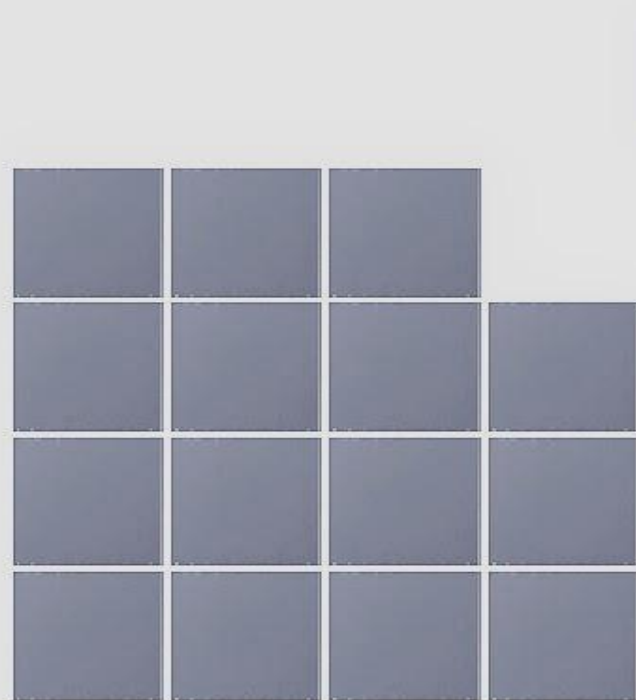
твердотельные модели



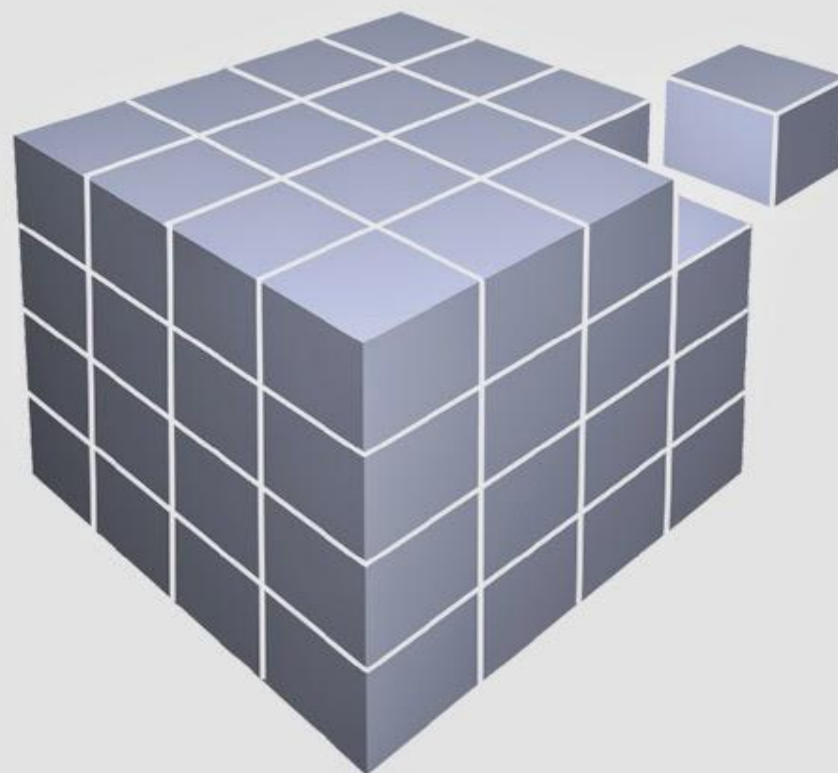


ВОКСЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

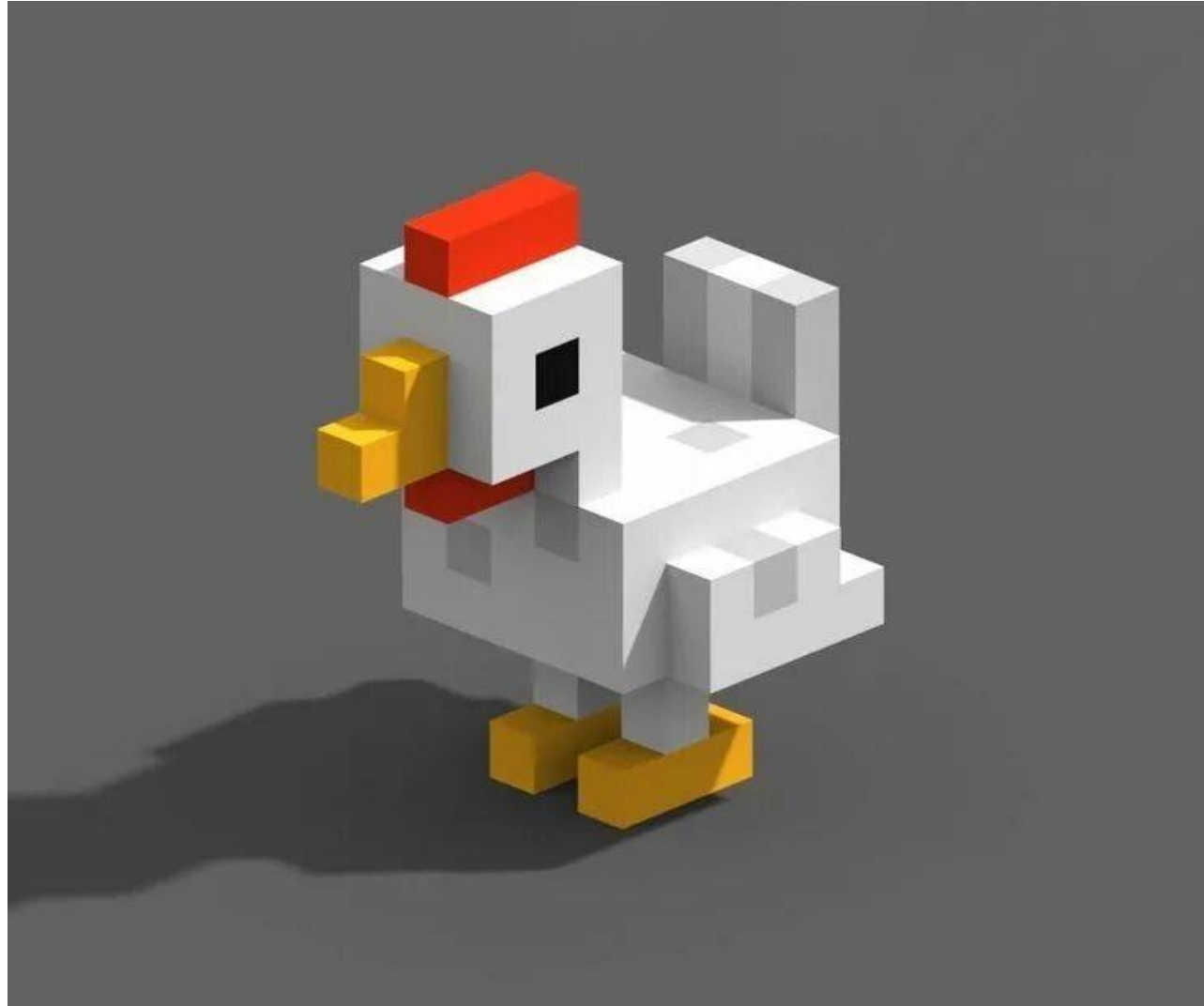
Pixel



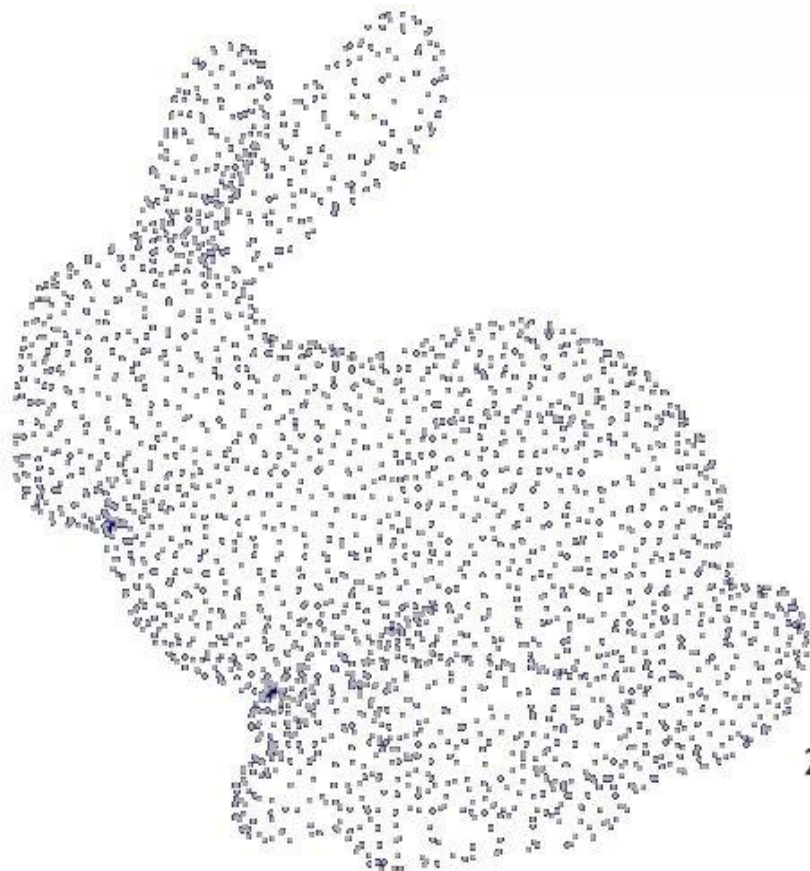
Voxel



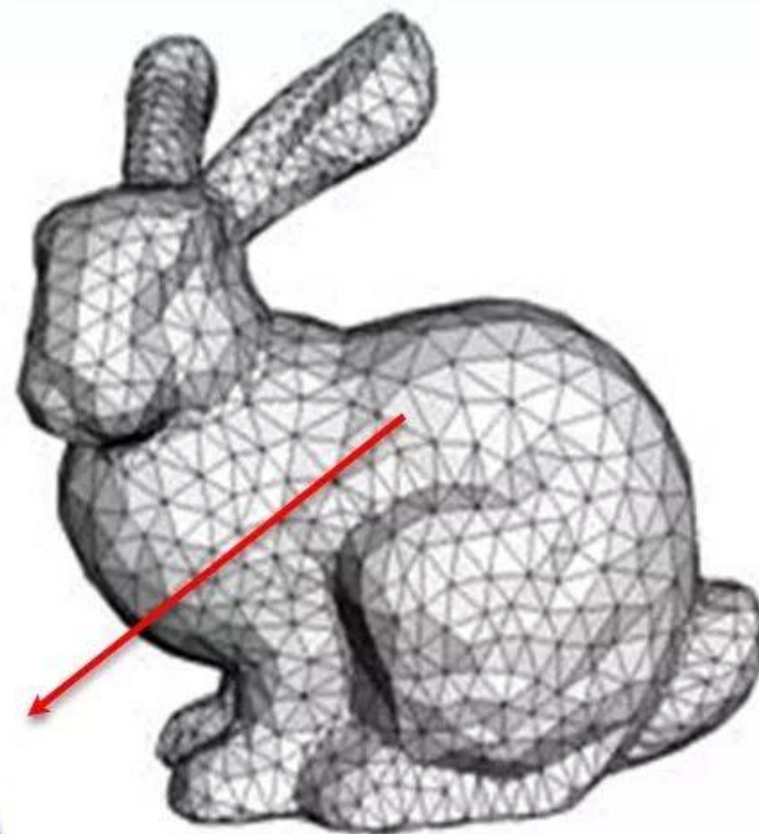
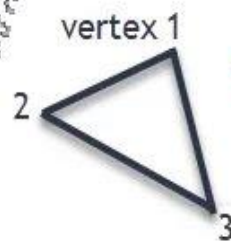
воксельные модели



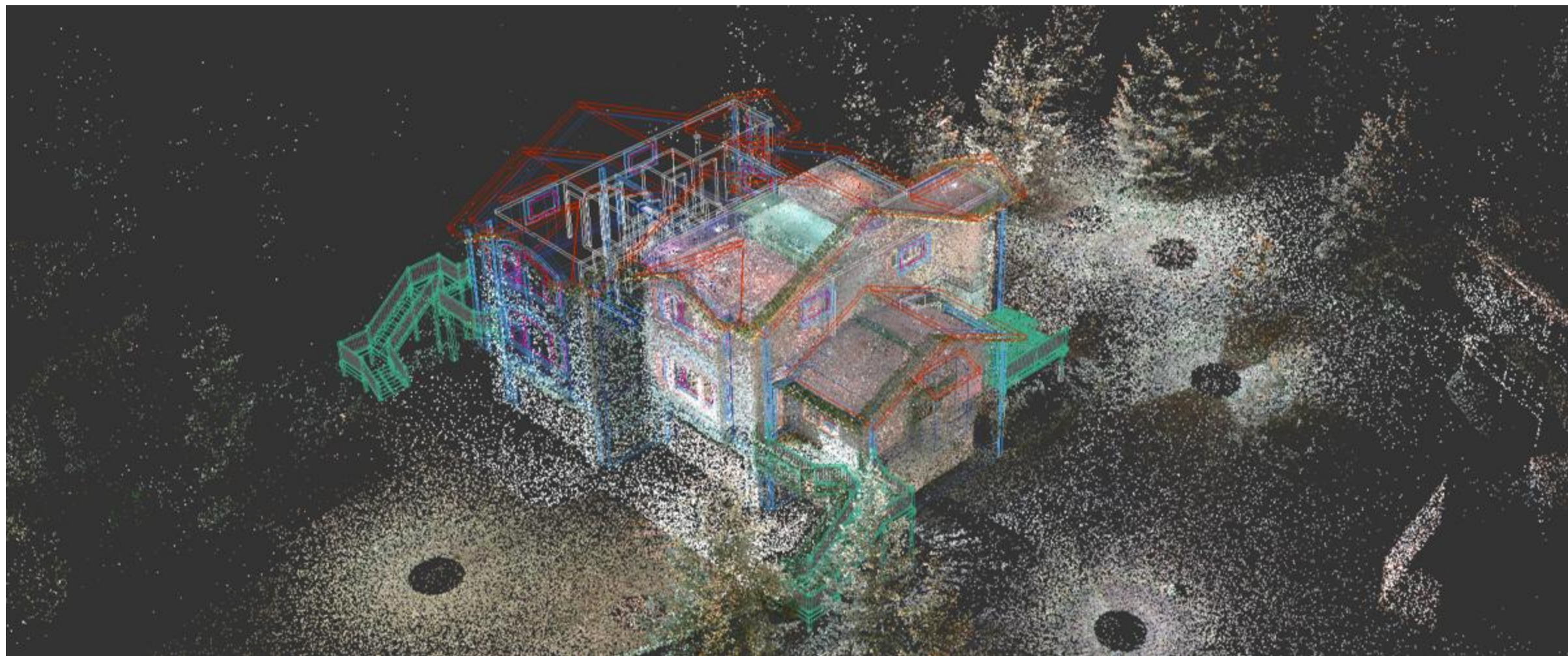
**ОБЛАКО
ТОЧЕК**



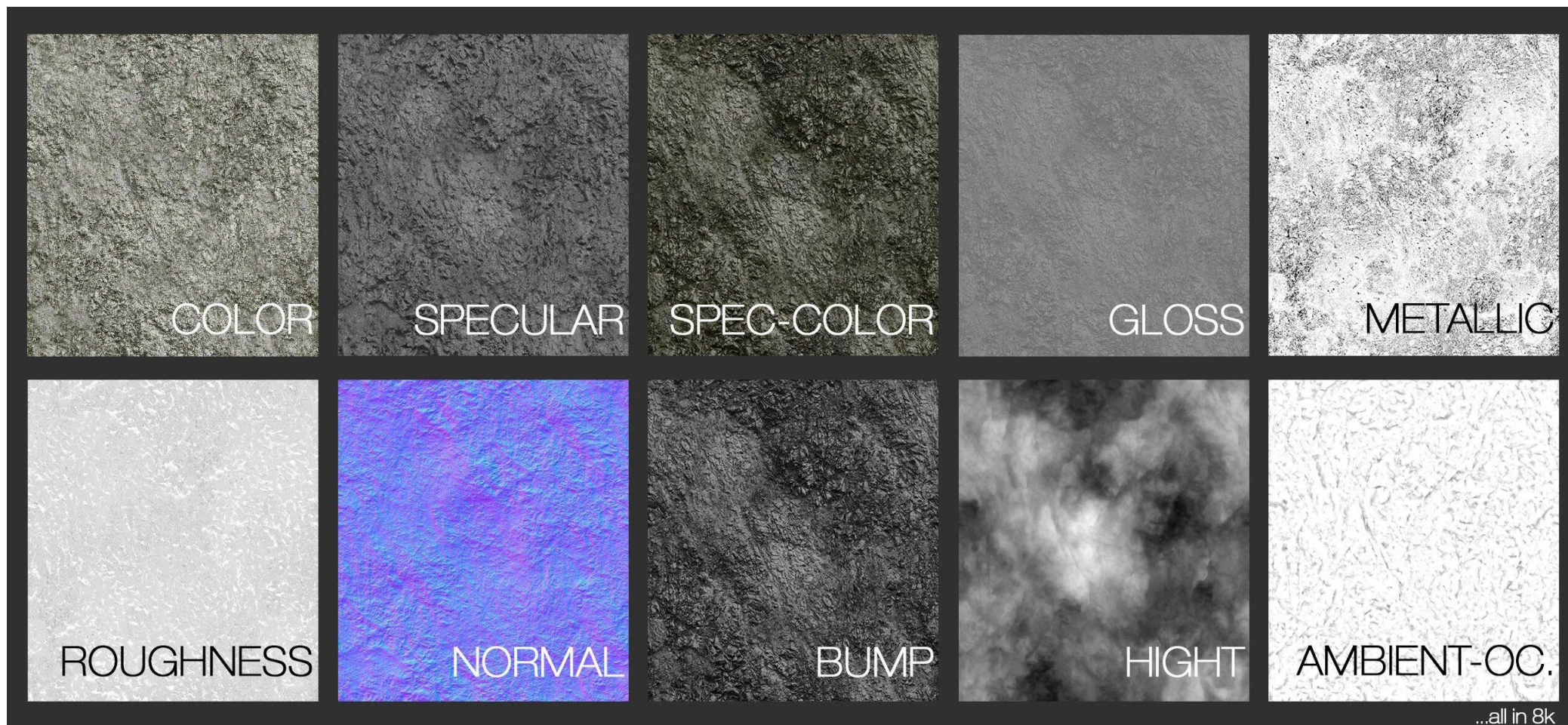
Point Cloud



Mesh (shaded)



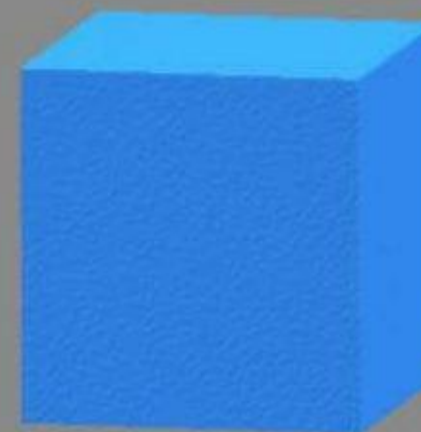
**ПОМИМО
ГЕОМЕТРИИ?**



КАК ХРАНИТСЯ?

OBJ

```
# Wavefront obj exported by Sculpteo
# number of vertices : 8
# number of faces : 12
#
v 1.000000 1.000000 0.000000
v 1.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 0.000000 0.000000 1.000000
v 0.999999 -0.000000 1.000000
v 0.000000 1.000000 1.000000
v 0.000000 1.000000 0.000000
g label 0
f 1 2 3
f 1 3 8
f 4 7 5
f 4 5 6
f 1 4 6
f 1 6 2
f 2 6 5
f 2 5 3
f 3 5 7
f 3 7 8
f 4 1 8
f 4 8 7
```



FBX



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
КАК ФОРМЫ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ**

